Pracovný list CEV: Geometria riadenia kolies – ODPOVEDE

Meno a priezvisko: _____ Dátum: _____ Trieda: _____

1) Vysvetli pojmy:

a) Čo je geometria riadenia kolies a prečo je dôležitá?

Geometria riadenia je súbor uhlov a rozmerov, ktoré určujú polohu kolies voči vozovke a karosérii vozidla. Tieto parametre majú zásadný vplyv na jazdné vlastnosti, opotrebovanie pneumatík a bezpečnosť jazdy.

b) Uveď 3 javy, ktoré správne nastavená geometria kolies zabezpečuje:

1.

Rovnomerné odvaľovanie pneumatík po vozovke bez bočného šmyku, čím sa predlžuje ich životnosť a znižuje spotreba paliva.

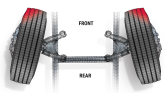
2.

Stabilitu vozidla v priamom smere.

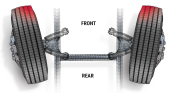
3.

Samovoľné vracanie kolies do priameho smeru po prejazde zákrutou.

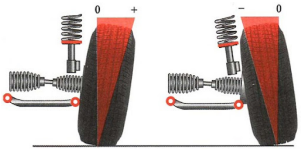
2) Priraď každý obrázok (1 – 10) k správnemu názvu parametra geometrie riadenia. Napíš číslo obrázka na príslušný riadok.



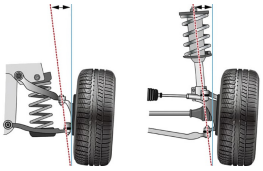
1



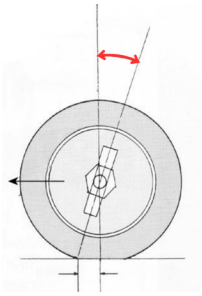
2



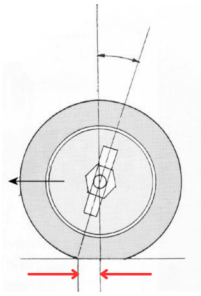
3



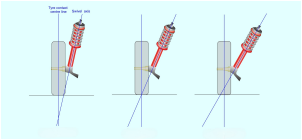
4



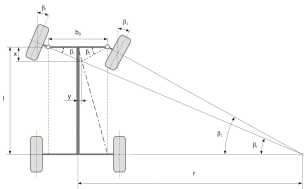
5



6

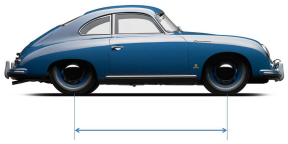


7



8

9



10

Polomer riadenia	*7*	Odklon kolesa	*3*
Rázvor náprav	*10*	Rozchod kolies	*9*
Záklon osi riadenia	*5*	Závlek kolesa	*6*
Rozbiehavosť kolies	*2*	Príklon osi riadenia	*4*
Diferenčný uhol	*8*	Zbiehavosť kolies	*1*

3) Rozhodni – Pravda / Nepravda:

Zbiehavosť kolies zlepšuje stabilitu vozidla v priamom smere jazdy.	***Pravda***
Negatívny odklon kolesa zlepšuje priľnavosť pneumatík v zákrutách.	***Pravda***
Príklon osi riadenia sa meria pri pohľade zboku na vozidlo.	***Nepravda***
Pozitívny záklon osi riadenia je hlavným faktorom zabezpečujúcim samovoľné vracanie kolies do priameho smeru.	***Pravda***
Závlek kolesa je priamym dôsledkom príklonu osi riadenia.	***Nepravda***
Negatívny polomer riadenia je štandardom pre moderné vozidlá s predným náhonom a systémom ABS.	***Pravda***

4) Krátke odpovede:

a) Vysvetli rozdiel medzi závlekom kolesa a polomerom riadenia. V čom sa líšia – ako sa merajú a čo každý z nich ovplyvňuje?

Závlek kolesa je vzdialenosť medzi bodom, kde predĺžená os riadenia pretína vozovku, a stredom dotykovej plochy pneumatiky, meraná v pozdĺžnom smere vozidla – teda pri pohľade zboku. Je dôsledkom záklonu osi riadenia a ovplyvňuje samovoľné vracanie kolies do priameho smeru a stabilitu pri vyšších rýchlostiach. Polomer riadenia je tá istá vzdialenosť, ale meraná v priečnom smere vozidla – teda pri pohľade spredu. Je dôsledkom príklonu osi riadenia a ovplyvňuje spätnú väzbu od vozovky, ťahanie vozidla pri brzdení a sily v riadení pri akcelerácii vozidiel s predným náhonom.

b) Prečo musí pri prejazde zákrutou vnútorné koleso zvierať väčší uhol natočenia ako vonkajšie? Ako sa tento požiadavok technicky rieši?

Vnútorné koleso opisuje oblúk s menším polomerom ako vonkajšie, preto sa musí natočiť o väčší uhol, aby sa obe kolesá odvaľovali bez bočného šmyku. Rozdiel týchto uhlov sa nazýva diferenčný uhol (Ackermannova geometria). Technicky sa dosahuje vhodným sklonom riadiacich ramien – tzv. lichobežníkovým usporiadaním riadenia, kde sú riadiace ramená naklonené tak, že pri natáčaní vnútorné koleso automaticky zviera väčší uhol.

5) Doplň tabuľku – aké dôsledky má nesprávne nastavenie daného parametra:

Parameter	**Dôsledok (čo sa stane?)**
Nadmerná zbiehavosť	*Zvýšené opotrebovanie vonkajších hrán pneumatík.*
Nadmerná rozbiehavosť	*Nestabilita vozidla v priamom smere; zvýšené opotrebovanie vnútorných hrán pneumatík.*
Nadmerný pozitívny odklon	*Opotrebovanie vonkajšej hrany pneumatiky; pri naloženom vozidle sa kolesá vychyľujú nadmerne von.*
Nadmerný negatívny odklon	*Pneumatika sa v priamom smere dotýka vozovky len vnútornou hranou – zhoršuje brzdenie, akceleráciu a spôsobuje rýchle opotrebovanie vnútornej strany pneumatiky.*
Nesymetrický záklon (rozdielny ľavý / pravý)	*Vozidlo ťahá do strany (k strane s menším zákonom).*